

Priority Matrix

Study Planner

TODAY'S FOCUS

미경험 험지에서도 보행이 유지되는가?

WORK FLOW

기반-재현
8월 24일 ~ 9월 20일험지 증명
9월 21일 ~ 10월 25일실기-정리
10월 26일 ~ 11월 30일

IMPORTANT & URGENT

- ☒ Unitree-NVIDIA 사전학습 checkpoint 재현¹
- ☐ 커스텀 험지에서 오픈소스 대비 미세조정 성능 비교
- ☐ 학습 지형과 평가 지형 분리, 미경험 지형 정량 평가²
- ☐ Go2 정책 배포 경로 확인 (API-제어 모드)

NOT IMPORTANT & URGENT

- ☐ Nav2 이론 학습에 시간을 과도하게 배정
- ☐ 멘토 커리큘럼을 그대로 따라 과제 중심을 변경
- ☐ 기능 수로 완성도를 판단
- ☐ 초기부터 험지 시연을 목표로 설정

IMPORTANT · NOT URGENT

- ☐ 마찰·질량은 한 변수씩 변경
- ☐ 시뮬에서 실기로 이전 (평지부터)³
- ☒ LiDAR · SLAM 오픈소스 스택
- ☐ Nav2 cmd_vel과 보행 정책 연동
- ☐ 성공 기준 사전 정의⁴

NOT IMPORTANT · NOT URGENT

- ☒ 보행 정책을 처음부터 신규 학습
- ☒ 공개 예제 실행만으로 종료
- ☒ 보행 실기 방법을 동일 비중으로 완성
- ☒ 종료 직전 신규 기능 추가
- ☒ 디지털 트윈 카메라 기능 확장

FOOTHOLD TEAM

MAIN · SUB

- ☒ 임석현 Policy
MAIN · 이민우 SUB · RL-fine-tune
- ☐ 맹라현 Scene
MAIN · terrain-viz
- ☐ 이민우 Infra
MAIN · WS-site
- ☐ 오현민 Perception
MAIN · KPI-SLAM
- ☐ 오홍재 PM
MAIN · 통합·발표
- ☒ 전원 · 학습 Windows WS, 실기 Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble
foothold-project.vercel.app

NOTES

- Unitree-NVIDIA 공개 보행 정책을 AI-WS01(Windows · Python 3.11 · Isaac Sim 5.1 · Isaac Lab v2.3.2)에서 실행한다. 산출물은 재현 영상과 수행계획서다. 보행을 0부터 학습하지 않는다.
- 학습 지형과 평가 지형을 분리한다. 미경험 지형에서 성공·낙상을 통과율로 보고한다. 오픈소스 그대로와 미세조정 결과를 같은 시험·같은 시행 수로 비교한다.
- 시뮬은 학습장, 실기는 시험장이다. Go2에서는 학습하지 않는다. 평지부터 이전하고, 데모 6컷과 시뮬-실기 차이 리포트를 작성한다. 작업 11/30 종료, 발표 12/11.
- 성공 여부는 기능 개수가 아니라 아래 기준으로 판단한다. Nav2가 늦어도 보행 검증은 유지한다.

C · 과제 성립 커스텀 험지 + 오픈소스(필요 시 fine-tune) + 미경험 지형 성공률·낙상률.**B · 이전** C + 마찰·질량 등 조건 변화 + 실기 Go2 배포(평지부터).**A · 목적지** B + SLAM/Nav2로 미경험 험지에서 목적지까지 이동.

EVAL · DELIVERABLE

성공 = 지정 거리 도달 · 낙상 없음. 통과율 = 성공 / 시행. 지형명·시드·시행 수를 표에 고정한다. KPI는 오현민, 지형은 맹라현, 정책은 임석현.
8/24~9/20 재현 영상·수행계획서 · 9/21~10/25 train/test 통과율 표 · 10/26~11/30 Go2 6컷·갭 리포트 · 12/1~12/11 슬라이드·영상(신규 기능 금지).

STACK

학습: Windows WS · Isaac만 공유 워크스테이션. 실기: Ubuntu 22.04 · ROS 2 Humble · unitree_ros2 · ONNX 50Hz 관절. SLAM/Nav: slam_toolbox · Nav2. 저수준 관절 정책이 주 경로이며, cmd_vel은 항법 연동용이다. 오리엔테이션의 high-level only는 팀 사실이 아니다.

KEEP

미경험 지형 보행 수치. train/test 분리. 평지부터 실기 이전. 저수준 배포 경로.

IF LATE

Nav2가 늦으면 A만 포기하고 C를 지킨다. 카메라·트윈·종료 직전 기능 추가는 하지 않는다.

목적지 → Nav2 → cmd_vel → 보행 정책 → 관절 → Go2

TOMORROW ~ 8/23 · 착수 전

- ☐ 사이트 Flow · Plan · Collab 1회독
- ☐ 역할 MAIN / SUB 확정
- ☐ AI-WS01 접근 확인 (노트북 Isaac 금지)

8/24 ~ · 기반 재현

- ☐ 평지 checkpoint play 1회
- ☐ Go2 LowCmd · 50Hz 배포 경로
- ☐ 성공·낙상 기록표 초안
- ☐ 학습/평가 지형 1상 스케치
- ☐ 수행계획서 목차 초안
- ☐ TensorBoard 로그 경로 확인
- ☐ OT vs 공동회의 기준 구분

항법 연동이 지연되어도 보행 검증은 유지한다. 8/24부터 본작업. 노트북에 Isaac을 설치하지 않는다.